

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ

Базовый уровень

Справочные материалы

Алгебра

Таблица квадратов целых чисел от 0 до 99

Десятки	Единицы									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81
1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

Свойства арифметического квадратного корня

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0 \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0$$

Корни квадратного уравнения $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac > 0$$

$$x = -\frac{b}{2a} \text{ при } b^2 - 4ac = 0$$

Формулы сокращенного умножения

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

Степень и логарифм

Свойства степени

при $a > 0$, $b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

Свойства логарифма

при $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $x > 0$, $y > 0$

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a 1 = 0$$

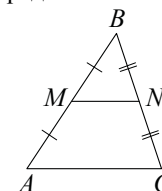
$$\log_a (xy) = \log_a x + \log_a y$$

$$\log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

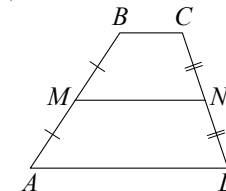
Геометрия

Средняя линия треугольника и трапеции

 MN — ср. лин.

$$MN \parallel AC$$

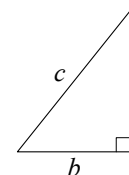
$$MN = \frac{AC}{2}$$

 $BC \parallel AD$ MN — ср. лин.

$$MN \parallel AD$$

$$MN = \frac{BC + AD}{2}$$

Теорема Пифагора



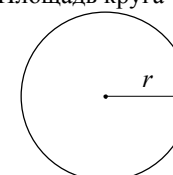
$$a^2 + b^2 = c^2$$

Длина окружности

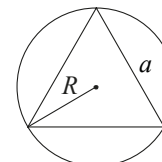
$$C = 2\pi r$$

Площадь круга

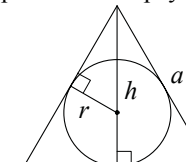
$$S = \pi r^2$$



Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

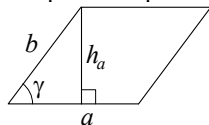


$$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$$

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

Площади фигур

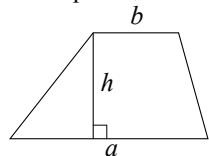
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

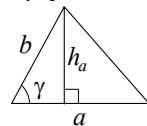
$$S = ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

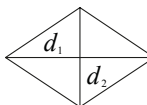
Треугольник



$$S = \frac{1}{2} ah_a$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$$

Ромб

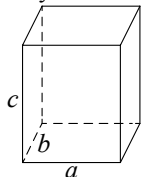


$$d_1, d_2 - \text{диагонали}$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$$

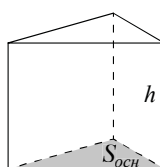
Площади поверхностей и объёмы тел

Прямоугольный параллелепипед



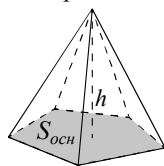
$$V = abc$$

Прямая призма



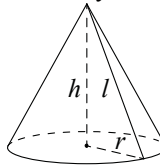
$$V = S_{\text{осн}} h$$

Пирамида



$$V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} h$$

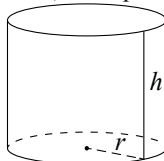
Конус



$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = \pi r l$$

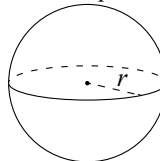
Цилиндр



$$V = \pi r^2 h$$

$$S_{\text{поверхности}} = 2\pi r h$$

Шар

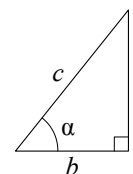


$$V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$S = 4\pi r^2$$

Тригонометрические функции

Прямоугольный треугольник

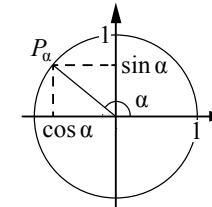


$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Тригонометрическая окружность



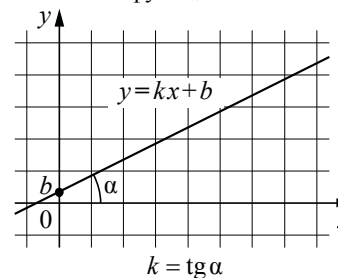
Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

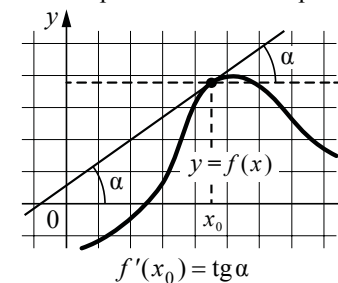
α	радианы	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

Функции

Линейная функция



Геометрический смысл производной



2026

Вариант № 101424

Дата: 10.05.2026

5. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд будет владеть мячом в начале матча. Команда «Физик» играет два матча с разными командами. Найдите вероятность того, что оба раза мяч выиграет «Физик». (1 балл)

Ответ:

6. Для обработки дачного участка дачнику необходимо приобрести: лопату, тяпку, вилы и грабли. В магазине продаются наборы инструментов, некоторые наборы состоят только из одного инструмента. Цены приведены в таблице. Пользуясь таблицей, соберите полный комплект необходимых инструментов так, чтобы суммарная стоимость была наименьшей. В ответе для собранного комплекта укажите номера наборов без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)

Номер набора	Инструменты	Стоимость (руб. за штуку)
1	вилы, грабли	450
2	тяпка	120
3	тяпка, грабли	340
4	вилы, лопата	420
5	лопата	120
6	грабли	250

Ответ:

7. На графике изображена зависимость частоты пульса гимнаста от времени в течение и после его выступления в вольных упражнениях.

На горизонтальной оси отмечено время (в минутах), прошедшее с начала выступления гимнаста, на вертикальной оси - частота пульса (в ударах в минуту).

Пользуясь графиком, поставьте в соответствие каждому интервалу времени характеристику пульса гимнаста на этом интервале.

ИНТЕРВАЛЫ

ВРЕМЕНИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А) 4-5 мин.

1) частота пульса упала до 110 уд./мин.

Б) 5-6 мин.

2) частота пульса упала ниже 80 уд./мин.

В) 6-7 мин.

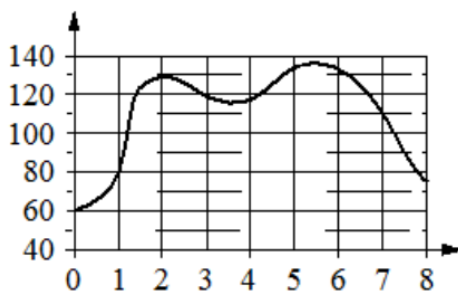
3) частота пульса достигла максимума за всё время выступления и после него

Г) 7-8 мин.

4) частота пульса росла на всём интервале

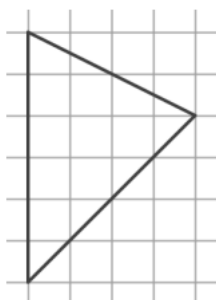
Ответ: А Б В Г

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. (1 балл)



Ответ:

9. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат $1\text{ м} \times 1\text{ м}$. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте в квадратных метрах. (1 балл)

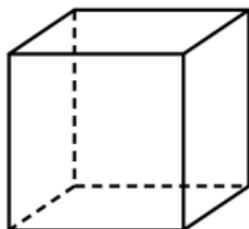


Ответ:

10. Пол комнаты, имеющей форму прямоугольника со сторонами 4 м и 9 м, требуется покрыть паркетом из прямоугольных дощечек со сторонами 10 см и 25 см. Сколько потребуется таких дощечек (1 балл)

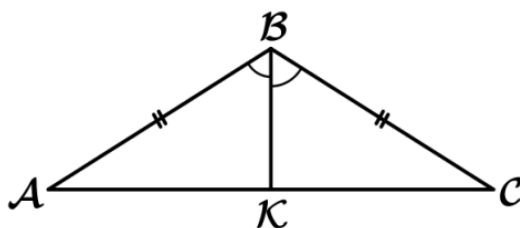
Ответ:

11. Ящик, имеющий форму куба с ребром 40 см без одной грани, нужно покрасить снаружи. Найдите площадь поверхности, которую необходимо покрасить. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. (1 балл)



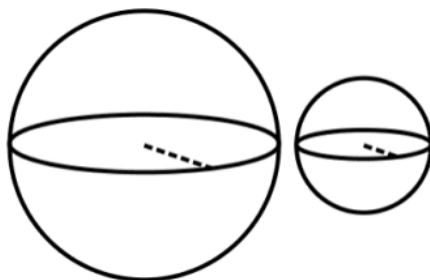
Ответ:

12. В треугольнике ABC $AB=BC=12$, угол $ABC=120^\circ$, BK - биссектриса. Найдите длину отрезка BK . (1 балл)



Ответ:

13. Даны два шара с радиусами 6 и 2. Во сколько раз объём большего шара больше объёма меньшего (1 балл)



Ответ:

14. Найдите значение выражения: $(6,6 - 2,4) / 2,1$ (1 балл)

Ответ:

15. Товар на распродаже уценили на 30%, при этом он стал стоить 350 рублей. Сколько рублей стоил товар до распродажи (1 балл)

Ответ:

16. Найдите значение выражения: $2,7 \cdot 10^2 / (9 \cdot 10^{-2})$ (1 балл)

Ответ:

17. Решите уравнение. Если уравнение имеет более одного корня, в ответ запишите больший из корней: $x^2 - 7x - 18 = 0$ (1 балл)

Ответ:

18. Установите соответствие (А Б В Г ↔ 1 2 3)

4): А) $(x-3)^2 / (x-2) > 0$ Б) $(x-2)(x-3) < 0$ В) $(x-2) / (x-3) > 0$ Г) $(x-2)^2(x-3) < 0$

1) $x < 2$ или $x > 3$

2) $2 < x < 3$ или $x > 3$

3) $2 < x < 3$

4) $x < 2$ или $2 < x < 3$ (1 балл)

Ответ:

19. Цифры четырёхзначного числа кратного 5 записали в обратном порядке и получили второе четырёхзначное число. Затем из исходного числа вычли второе и получили 2 457. В ответе укажите какое-нибудь одно такое исходное число. (1 балл)

Ответ:

20. Путешественник переплыл море на яхте со средней скоростью 12 км/ч. Обратно он летел на спортивном самолёте со скоростью 276 км/ч. Найдите среднюю скорость путешественника на протяжении всего пути. Ответ дайте в км/ч. (1 балл)

Ответ:

21. В таблице три столбца и несколько строк. В каждую клетку таблицы вписали по натуральному числу так, что сумма всех чисел в первом столбце равна 127, во втором - 136, в третьем - 146, а сумма чисел в каждой строке больше 17, но меньше 20. Сколько всего строк в таблице (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

№	Ответ	Балл
1	10	1
2	3142	1
3	26	1
4	20	1
5	0.25	1
6	125	1
7	4312	1
9	12	1
10	1440	1
11	8000	1
12	6	1
13	27	1
14	2	1
15	500	1
16	3000	1
17	9	1
18	2314	1
19	8065 или 8175 или 8285 или 8395	1
20	23	1
21	22	1
	Максимальный балл:	20